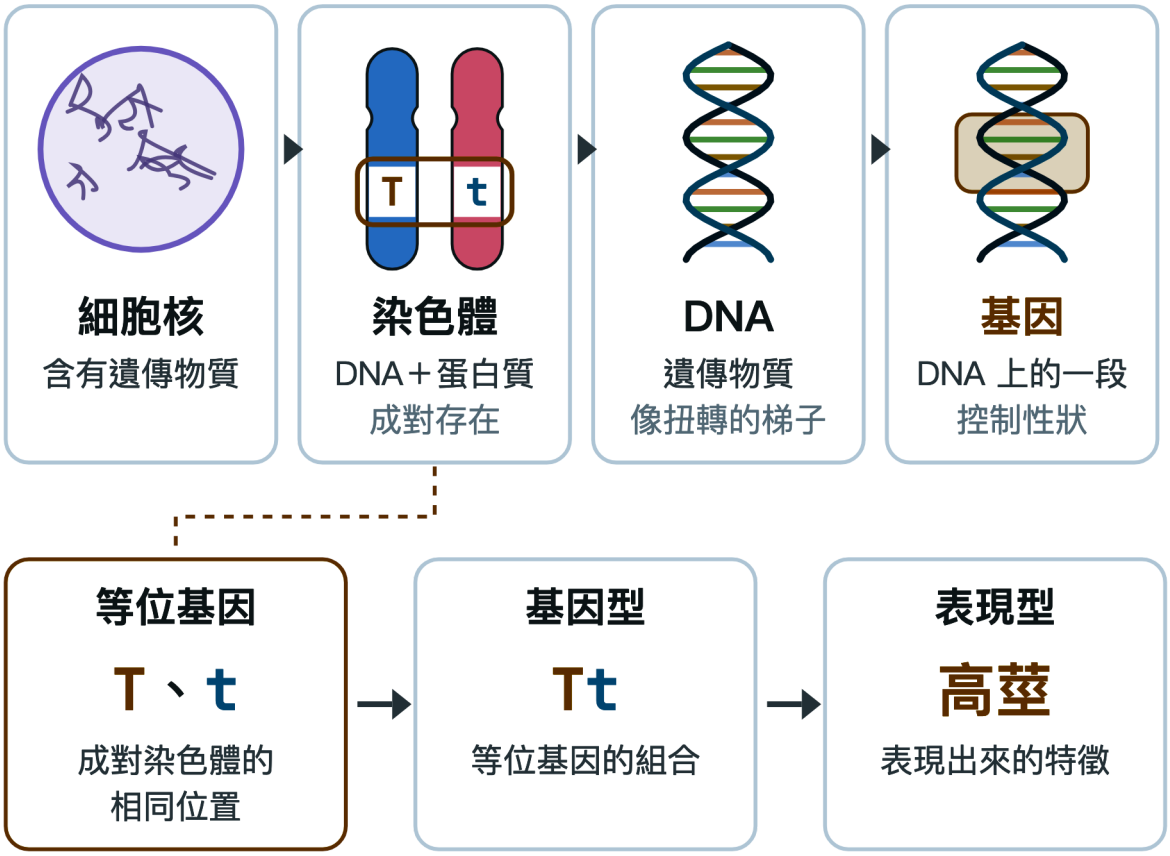
第八章 知識地圖

重點圖表

遺傳名詞的關係：從染色體到表現型



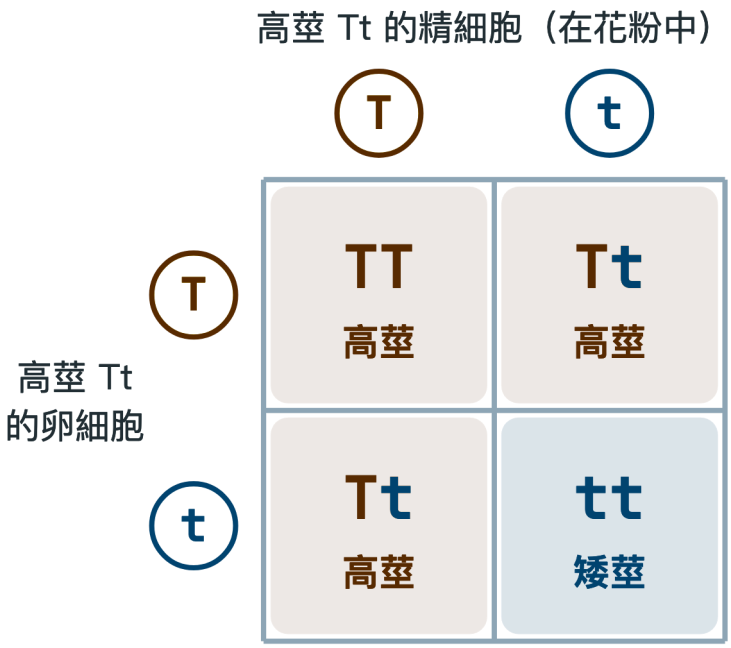
一層一層放大：細胞核裡有染色體，染色體主要由 DNA 和蛋白質組成，基因是 DNA 上的一段。成對染色體相同位置的一對基因是等位基因。

孟德爾的豌豆實驗

親代	→	第一子代	→	自花授粉	→	第二子代
純品系高莖 TT × 純品系矮莖 tt		全部高莖（Tt）		Tt × Tt		高莖 787 株 矮莖 277 株 ≈ 3：1

第一子代表現出來的高莖是顯性，沒表現的矮莖是隱性。矮莖在第二子代又出現，表示隱性的遺傳因子沒有消失。

棋盤方格法：Tt × Tt



基因型	TT：Tt：tt ＝ 1：2：1
表現型	高莖：矮莖 ＝ 3：1

每一格出現的機會都一樣（各 1/4）。比例是機率，子代數量越多，結果越接近 3：1（孟德爾：787：277）。

六種親代組合 → 子代的比例

親代	棋盤方格	子代的基因型	子代的表現型
AA × AA	AA AA AA AA	全部是 AA	全部顯性
AA × Aa	AA AA Aa Aa	AA：Aa ＝ 1：1	全部顯性
AA × aa	Aa Aa Aa Aa	全部是 Aa	全部顯性
Aa × Aa	AA Aa Aa aa	AA：Aa：aa ＝ 1：2：1	顯性：隱性 ＝ 3：1
Aa × aa	Aa aa Aa aa	Aa：aa ＝ 1：1	顯性：隱性 ＝ 1：1
aa × aa	aa aa aa aa	全部是 aa	全部隱性

A 是顯性的等位基因、a 是隱性。方格裡黃色＝表現顯性（有 A），藍色＝表現隱性（aa）；每一格的機會都一樣（各 1/4）。子代出現隱性 → 雙親一定都帶 a。

由子代反推親代（圓形 R、皺縮 r）

	親代的基因型
圓形 × rr 子代很多、全部圓形	這株圓形是 RR
子代的 圓形：皺縮 ≈ 1：1	Rr × rr
子代的 圓形：皺縮 ≈ 3：1	Rr × Rr
兩株圓形 子代出現皺縮	兩株都是 Rr
子代全部皺縮	rr × rr

子代的皺縮（rr）中，兩個 r 分別來自父方和母方：子代出現隱性時，雙親一定都帶 r。

性別的決定

	精子帶 X	精子帶 Y
卵（都帶 X）	XX **女孩**	XY **男孩**
機率	1/2	1/2

女性 44＋XX、男性 44＋XY。卵都是 22＋X；精子一半是 22＋X、一半是 22＋Y，所以由精子決定性別。每一胎都是 1/2，和前一胎無關。

ABO 血型：基因型 → 血型

	血型（表現型）	配子的基因
I^AI^A	A 型	I^A
I^Ai	A 型	I^A 或 i
I^BI^B	B 型	I^B
I^Bi	B 型	I^B 或 i
I^AI^B	AB 型	I^A 或 I^B
ii	O 型	i

I^A、I^B 對 i 是顯性；I^A 和 I^B 在一起時兩種都表現出來，是 AB 型（高中稱為共顯性，補充）。6 種基因型 → 4 種血型。

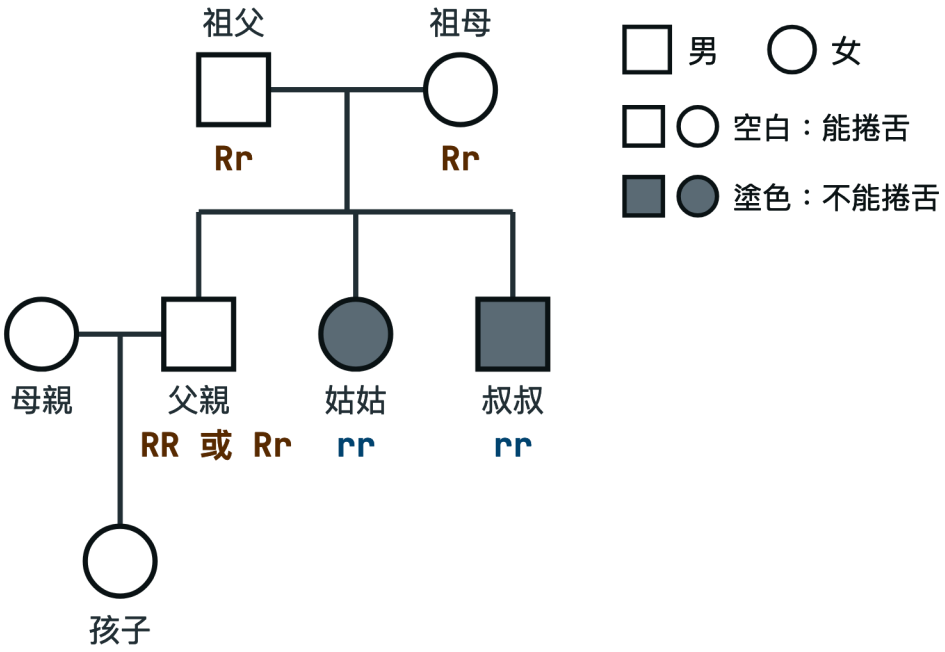
血型推算：常考的組合

	孩子可能的血型
$I^Ai \times I^Bi$ A 型 × B 型	A 型、B 型、AB 型、O 型 各 1/4
$I^AI^B \times ii$ AB 型 × O 型	A 型、B 型 各 1/2；不會是 AB 或 O 型
$I^AI^A \times ii$ A 型 × O 型	全部是 A 型
$I^Ai \times ii$ A 型 × O 型	A 型、O 型 各 1/2
$I^AI^B \times I^AI^B$ AB 型 × AB 型	A 型 1/4、AB 型 1/2、B 型 1/4 不會是 O 型

	孩子可能的血型
ii × ii O 型 × O 型	全部是 **O 型**

O 型一定是 ii，AB 型一定是 I^AI^B；A 型、B 型要看有沒有帶 i。比例是機率，孩子越多，結果越接近算出的比例。

譜系圖：能不能捲舌



祖父母都能捲舌，卻生出不能捲舌的子女
→ **不能捲舌是隱性（rr），能捲舌是顯性（R）**
→ **祖父母都帶有 r，都是 Rr；父親是 RR 或 Rr**

先找「親代相同、子代不同」：祖父母都能捲舌，卻生出不能捲舌的子女，所以不能捲舌是隱性。能否捲舌在課本中當作一對等位基因的例子（實際比較複雜，補充）。

同卵雙胞胎 vs 異卵雙胞胎

	同卵雙胞胎	異卵雙胞胎
來自	1 個受精卵分成兩個胚胎	2 個卵分別受精
基因	**相同**	不完全相同 像一般的兄弟姊妹
性別	**一定相同**	可能相同，也可能不同
外貌	非常像	不一定像

使突變機率大增的因子

	例子
物理因子	**紫外線**（強烈的陽光） **X 光**（檢查時穿防護衣） **核輻射**（輻射物質外洩）
化學因子	**黃麴毒素**（花生、玉米發霉） **亞硝酸鹽**等化學物質

突變在自然狀態下也會發生，但機率很低；接觸這些因子，突變的機率會大增。

哪些改變會遺傳給子代？

	例子	會遺傳嗎？
生殖細胞的突變	形成精子或卵時發生的突變	**可能遺傳**
體細胞的突變	皮膚被紫外線曬傷而突變	不會遺傳 只影響自己
後天獲得的改變	整形、剪短果蠅的翅、練出的肌肉	不會遺傳 精子、卵的遺傳物質沒變

突變大多有害或沒有影響；少數有利的突變能一代一代傳下去，是演化的原料（第九章）。

常見的遺傳性疾病

	原因	特徵
唐氏症	**染色體數目異常** 第 21 號染色體多一條（3 條）	智力、反應較慢，有些器官發育不完全
白化症	**突變基因** 控制黑色素的基因；隱性	缺乏黑色素，皮膚、毛髮偏白；眼睛怕光、容易曬傷
地中海型貧血	**突變基因**	紅血球較小、容易破裂，帶氧的能力變差 → 貧血
血友病	**突變基因** 在 X 染色體上 （補充）	受傷出血時，血液不容易凝固
紅綠色盲	**突變基因** 在 X 染色體上 （補充）	不容易分辨紅色和綠色

突變基因來自親代，可能一代一代遺傳。致病的基因大多是隱性：正常的父母（Aa × Aa）也可能生下患病的孩子（aa），機率 1/4。

預防遺傳性疾病

	做什麼
遺傳諮詢	家族有遺傳性疾病時，請醫師評估子女罹病的機率
婚前健康檢查	了解自己是否帶有某些致病的基因
產前檢查	懷孕時定期檢查，及早發現胎兒的疾病 例：超音波、羊膜穿刺（補充）
新生兒篩檢	寶寶出生後及早發現、及早治療
不近親結婚	近親的夫妻帶有相同隱性基因的機會較高，法律規定近親不能結婚

生物技術一覽

	做法	例子
發酵	利用微生物製作食品	酵母菌：麵包、酒 乳酸菌：優酪乳 麴菌：醬油
育種	從變異中挑選需要的特徵，一代代培育； 雜交結合優點	野生甘藍 → 高麗菜、青花菜、大頭菜； 鯽魚 → 金魚
基因轉殖	把某種生物的基因放進另一種生物	細菌生產胰島素、螢光魚、基改作物
複製動物	細胞核放進去核的卵細胞	桃莉羊 無性生殖
試管嬰兒	體外受精，胚胎植回子宮	醫療技術 有性生殖

基因轉殖：讓細菌生產胰島素

取出基因
人類製造胰島素的基因
→
放進細菌
基因轉殖
→
細菌大量繁殖
帶著這個基因
→
生產胰島素
產量多、純度高

胰島素用來治療糖尿病。以前從豬、牛的胰臟萃取，產量少、價格高。

桃莉羊：三隻羊各提供什麼？

	提供	細胞核的基因
白面母羊	乳腺細胞的**細胞核**	和桃莉羊**相同**
黑面母羊	去除細胞核的**卵細胞**	和桃莉羊不同
另一隻黑面母羊	**子宮**（代理孕母）	和桃莉羊不同

基因主要在細胞核中，所以桃莉羊是白面。沒有精子和卵結合，屬於無性生殖。

試管嬰兒 vs 複製羊（桃莉）

	試管嬰兒	桃莉羊
精子和卵結合	**有**：在體外受精	**沒有** 細胞核放進去核的卵細胞
生殖方式	**有性生殖**	**無性生殖**
細胞核的基因來自	父母雙方	提供細胞核的白面母羊
在哪裡發育	胚胎植回母親的子宮	胚胎植入代理孕母的子宮

「試管嬰兒」其實是在培養皿中受精，只有受精和最初幾天在體外。這是醫療技術；人類自然的生殖仍是體內受精。

各節重點

8–1 遺傳與基因

- **名詞**
  - **性狀**：生物的構造或生理特性（例：莖的高矮、種子的形狀）
  - **特徵**：同一性狀的不同表現（例：高莖、矮莖）
  - **遺傳**：親代經由生殖，把性狀的特徵傳給子代
  - **變異**：親代和子代之間、兄弟姊妹之間的差異
  - **顯性特徵**：純品系高莖 × 矮莖，第一子代表現出來的（高莖）；顯性的遺傳因子用大寫 T
  - **隱性特徵**：純品系高莖 × 矮莖，第一子代沒有表現的（矮莖）；隱性的遺傳因子用小寫 t
  - **純品系**：自花授粉後，子代的特徵都和親代相同（例：TT、tt）
- **基因的名詞**
  - 孟德爾說的**遺傳因子**，就是現在說的**基因**
  - **基因**：控制性狀的基本單位，是 DNA 上的片段，位在染色體上
  - **等位基因**（有些課本稱對偶基因）：成對染色體相同位置、控制同一性狀的一對基因
  - 例：T 和 t 是一對等位基因，都控制莖的高矮
  - **基因型**：等位基因的組合（TT、Tt、tt）
  - **表現型**：表現出來的特徵（高莖、矮莖）
- **為什麼用豌豆？**
  - 生長期短；容易大量栽種
  - 特徵明顯，容易觀察（莖的高矮、種子的形狀和顏色）
  - 能控制授粉的過程
  - **自花授粉**：花瓣包住雄蕊和雌蕊，花粉落在同一朵花的雌蕊上
  - **人工授粉**：① 先摘除雄蕊 → ② 塗上另一株的花粉
  - 摘除雄蕊要在花粉散出前，才能自己決定親代
- **孟德爾的實驗**
  - 親代：純品系高莖 × 純品系矮莖

- 第一子代：**全部高莖** → 高莖是顯性、矮莖是隱性
- 第一子代自花授粉 → 第二子代：高莖 787 株、矮莖 277 株
- 787：277 ≈ 2.84：1 ≈ **3：1**（共 1064 株，真實紀錄）
- 矮莖在第二子代又出現 → 隱性的遺傳因子沒有消失

- **孟德爾的推論**（遺傳法則）
  - 遺傳因子是**成對**的
  - 形成配子時，成對的遺傳因子**分開**，每個配子只帶一個
  - 受精時，兩個配子結合，遺傳因子又**配成對**
  - TT × tt → 配子 T 和 t → 第一子代全是 **Tt**（高莖）
  - 有 T 就表現高莖（TT、Tt）；只有 tt 才表現矮莖
  - 孟德爾當時還不知道基因和染色體
- **棋盤方格法**
  - 上面寫一方的配子（精細胞），左邊寫另一方的配子（卵細胞）
  - 兩兩組合；每一格出現的機會都一樣（各 1/4）
  - Tt × Tt → TT：Tt：tt ＝ **1：2：1**
  - → 高莖：矮莖 ＝ **3：1**
  - 比例是**機率**：子代數量越多，結果越接近算出的比例
- **常考的六種組合**（A 顯性、a 隱性）
  - AA × AA → 全部 AA；全部顯性
  - AA × Aa → AA：Aa ＝ 1：1；全部顯性
  - AA × aa → 全部 Aa；全部顯性
  - Aa × Aa → AA：Aa：aa ＝ 1：2：1；顯性：隱性 ＝ 3：1
  - Aa × aa → Aa：aa ＝ 1：1；顯性：隱性 ＝ 1：1
  - aa × aa → 全部 aa；全部隱性
- **互動：棋盤方格**（種子圓形 R 顯性、皺縮 r 隱性）
  - Rr × Rr → 圓形：皺縮 ＝ 3：1（RR：Rr：rr ＝ 1：2：1）
  - Rr × rr → 圓形：皺縮 ＝ 1：1
  - 圓形 × rr，子代很多且全部圓形 → 這株圓形是 RR
  - 子代的圓形：皺縮 ≈ 1：1 → 親代是 Rr × rr
  - 兩株圓形交配，子代出現皺縮 → 兩株都是 Rr
- **推理的方法**
  - 親代特徵相同，子代出現另一種特徵 → 那種特徵是隱性
  - 子代出現隱性（aa）→ 兩個 a 分別來自雙親，雙親一定都帶 a
  - 表現顯性的個體可能是 AA 或 Aa
  - 和 aa 交配：子代很多且全部顯性 → AA；出現隱性 → Aa

> **易錯：**
> - 基因型比例（1：2：1）和表現型比例（3：1）不一樣，先看清楚題目問哪一種
> - 比例是機率：4 株子代不一定剛好 3 高 1 矮；子代越多才越接近 3：1
> - 第一子代全是高莖，但矮莖的 t 沒有消失（藏在 Tt 中），第二子代又出現
> - 表現顯性的不一定是 TT，也可能是 Tt

- 等位基因控制同一個性狀（T 和 t）；T 和 R 控制不同性狀，不是等位基因
- 隱性不代表比較少見或比較差，只是和顯性在一起時不表現出來

8-2 人類的遺傳

- **人類的性狀**
  - 肉眼看得到：有沒有美人尖、雙眼皮、酒窩，能不能捲舌
  - 美人尖、雙眼皮、酒窩、捲舌：課本常當作一對等位基因的例子；實際大多比較複雜（補充）
  - 要檢驗才知道：**ABO 血型**
- **人類的染色體**
  - 體細胞有 **23 對 ＝ 46 條**；每一對一條來自父親、一條來自母親
  - 第 1～22 對：**體染色體**（共 44 條），男女都一樣
  - 第 23 對：**性染色體**，決定性別
  - 女性：**44＋XX**；男性：**44＋XY**
- **性別的決定**
  - 減數分裂後，卵都帶 **X**（22＋X）
  - 精子一半帶 **X**（22＋X）、一半帶 **Y**（22＋Y）
  - 卵 ＋ 帶 X 的精子 → XX（女孩）
  - 卵 ＋ 帶 Y 的精子 → XY（男孩）
  - 由**精子**決定性別；每一胎是男孩的機率都是 **1/2**
  - 前一胎是男是女，不會影響下一胎
  - 比例是機率：一個家庭的孩子不一定剛好一半男、一半女
- **ABO 血型**
  - 等位基因有三種：I^A、I^B、i；每個人有其中兩個（可以相同）
  - I^A、I^B 對 i 是**顯性**
  - I^A 和 I^B 在一起時，兩種都表現 → AB 型（共顯性，補充）
  - A 型：I^AI^A 或 I^Ai；B 型：I^BI^B 或 I^Bi
  - AB 型：I^AI^B；O 型：ii
  - 6 種基因型 → 4 種血型；輸血時血型要吻合
- **互動：血型推理**
  - $I^Ai \times I^Bi$ → AB、A、B、O 型，機率各 1/4
  - A 型和 B 型的父母，也可能生下 O 型或 AB 型的孩子
  - AB 型（I^AI^B）× O 型（ii）→ 只會是 A 型或 B 型
  - A 型父親 × O 型母親，生下 O 型孩子 → 父親是 I^Ai
  - O 型一定是 ii；AB 型一定是 I^AI^B
  - 只模擬生 10 個孩子，四種血型常常不平均
  - 全班合計 200 個，比例就更接近 1：1：1：1
  - 每一胎是男孩的機率都是 1/2，不受前面生的孩子影響
- **譜系圖**

- □ 代表男性、○ 代表女性；塗色表示有某種特徵
- 先找「親代相同、子代不同」→ 子代的那種特徵是隱性
- 例：祖父母都能捲舌，卻有子女不能捲舌
- → 不能捲舌是隱性（rr）；祖父母都帶有 r，都是 Rr
- 能捲舌的人可能是 RR，也可能是 Rr

- **雙胞胎**
  - **同卵雙胞胎**：1 個受精卵分成兩個胚胎 → 基因相同
  - 同卵雙胞胎長得非常像，性別一定相同
  - **異卵雙胞胎**：2 個卵分別受精 → 基因不完全相同
  - 異卵雙胞胎像同時出生的兄弟姊妹，性別可能不同

> **易錯：**
> - 體細胞中也有性染色體（女 XX、男 XY），不是只在精子和卵中
> - 精子有 23 條（22＋X 或 22＋Y），不是 23 對；卵都是 22＋X
> - 生男生女由精子決定；每一胎是男孩的機率都是 1/2，前一胎不影響下一胎
> - A 型不一定是 I^AI^A，也可能是 I^Ai，所以 A 型和 B 型的父母可能生出 O 型
> - AB 型和 O 型的父母，孩子只會是 A 型或 B 型，不會是 AB 型或 O 型
> - 異卵雙胞胎的性別不一定相同；同卵雙胞胎才一定相同

8–3 突變與遺傳疾病

- **突變**
  - **突變**：遺傳物質（基因或染色體）發生改變
  - 突變後，性狀可能跟著改變
  - 例：控制黑色素的基因突變 → **白化**（缺乏黑色素，毛色變白）
  - 白化的兔子眼睛看起來是紅的，是因為看得到血管的顏色
- **突變的原因**
  - 自然狀態下也會發生，但**機率很低**
  - 物理因子：**紫外線**（強烈的陽光）、**X 光**、**核輻射**
  - 化學因子：**黃麴毒素**（花生、玉米發霉）、亞硝酸鹽等
  - 接觸這些因子，突變的機率會**大增**
  - 照 X 光時穿防護衣，減少不需要檢查的部位受到照射
- **會不會遺傳？**
  - **體細胞**的突變：只影響自己，不會遺傳（例：皮膚癌）
  - **生殖細胞**（精子、卵）的突變：**可能遺傳**給子代
  - **後天獲得的改變**：不會遺傳（例：整形、剪短果蠅的翅）
  - 後天的改變沒有改變精子或卵的遺傳物質
- **突變的影響**
  - 大多**有害**或沒有影響，**少數有利**
  - 有利的突變能一代代傳下去，是**演化**的原料（第九章）
  - 人類篩選有利的變化來育種（例：不同品種的玉米、鯉魚）

- **遺傳性疾病**
  - **染色體數目異常**：唐氏症
    - 第 21 號染色體多了一條（3 條）
    - 智力、反應較慢，有些器官發育不完全
    - 經過良好的訓練和照顧，能發揮潛能
  - **來自親代的突變基因**
    - 白化症：缺乏黑色素，皮膚、毛髮偏白；眼睛怕光、容易曬傷
    - 地中海型貧血：紅血球較小、容易破裂，帶氧能力變差
    - 血友病：受傷出血時，血液不容易凝固
    - 紅綠色盲：不容易分辨紅色和綠色
    - 血友病、紅綠色盲的基因在 X 染色體上，男性患者較多（補充）
    - 蠶豆症（G6PD 缺乏症）也是遺傳性疾病，新生兒篩檢會檢查（補充）
- **隱性遺傳病的推算**
  - 致病的基因大多是**隱性**（a）：要有兩個 a 才會表現
  - 帶有一個 a 的人（Aa）通常沒有症狀
  - 父母都是 Aa（正常）→ 孩子是 aa（患病）的機率 **1/4**
  - 近親結婚：夫妻帶有相同隱性基因的機會較高
  - → 法律規定近親不能結婚
- **預防遺傳性疾病**
  - **遺傳諮詢**：家族有遺傳性疾病時，請醫師評估子女罹病的機率
  - **婚前健康檢查**：了解自己是否帶有某些致病的基因
  - **產前檢查**：懷孕時定期檢查，及早發現胎兒的疾病
  - 產前檢查例：超音波、抽取羊水檢查染色體（羊膜穿刺，補充）
  - **新生兒篩檢**：寶寶出生後及早發現、及早治療

> **易錯：**
> - 突變不一定有害：大多有害或沒有影響，少數有利，是演化和育種的原料
> - 照 X 光、曬太陽造成的體細胞突變不會遺傳；只有生殖細胞的突變才可能遺傳
> - 後天的改變不會遺傳：剪短翅的果蠅，子代的翅仍然正常；整形也一樣
> - 膚色正常的父母（Aa × Aa）也可能生下白化症的孩子，機率 1/4
> - 唐氏症是染色體數目異常（第 21 號多一條），不是單一基因的突變
> - 遺傳性疾病由基因或染色體造成，不會傳染

8–4 生物技術

- **生物技術**：利用生物或生物的產物（例如酵素），製造產品、改善生活
- **發酵**（傳統的生物技術）：利用微生物製作食品
  - **酵母菌**：麵包、酒
  - 酵母菌產生的二氧化碳讓麵團膨脹，產生的酒精可以釀酒
  - **乳酸菌**：優酪乳
  - **麴菌**：醬油

- **育種**：從變異中**挑選**需要的特徵，一代一代培育
  - 野生甘藍 → 挑選葉：高麗菜；挑選花：青花菜；挑選莖：大頭菜
  - 鯽魚 → 金魚
  - **雜交**：讓兩個品種交配，結合雙方的優點
  - 例：抗病的品種 × 產量高的品種 → 抗病又產量高
  - 育種也可以利用突變或基因轉殖，縮短培育的時間
- **基因轉殖**：把某種生物的基因，放進另一種生物
  - 經過基因轉殖的生物，稱為**基因改造生物**
  - 把人類製造**胰島素**的基因放進**細菌** → 細菌大量繁殖、生產胰島素
  - 胰島素治療糖尿病：以前從豬、牛的胰臟萃取，產量少、價格高
  - 現在讓細菌生產，產量多、純度高
  - 用基因轉殖也能生產生長激素、B 型肝炎疫苗等
  - **螢光魚**：水母的螢光基因 → 魚（臺灣研發的觀賞魚）
  - **基改作物**：轉殖抗病、抗蟲的基因，減少農藥的使用
  - 例：基改木瓜能抵抗木瓜輪點病毒
  - 轉殖生長激素基因的魚，同樣的時間長得更大
  - 補充：細菌體內的小型環狀 DNA 稱為質體，常用來攜帶要轉殖的基因（高中）
- **複製動物：桃莉羊**（1996 年，英國）
  - 白面母羊的**乳腺細胞** → 取出**細胞核**
  - 黑面母羊的**卵細胞** → 去除細胞核
  - 把細胞核放進去核的卵細胞 → 發育成胚胎
  - 胚胎植入另一隻黑面母羊的子宮（代理孕母）
  - 桃莉羊是白面：細胞核中的基因和白面母羊相同
  - 沒有精子和卵結合 → **無性生殖**
  - 第一隻用成體細胞複製成功的哺乳動物
- **試管嬰兒**
  - 卵（母親）和精子（父親）在**培養皿**中受精（體外受精）
  - 培養約 3～5 天＊ → 胚胎植回母親的**子宮**，在子宮內發育
  - 有精子和卵結合 → **有性生殖**
  - 這是醫療技術；人類自然的生殖仍是體內受精
- **生物技術的隱憂**
  - 生態：基改生物跑到野外、花粉傳到野生植物，可能影響野生物種
  - **基因改造食品**：用基因改造生物做原料的食品
  - 健康：基改食品對健康的影響還在研究；臺灣規定要標示
  - 倫理：複製動物、改變生物的基因，應該做到什麼程度？
  - 可以從生態、健康、法律、倫理等角度討論
- **比較：無性還是有性？**
  - 無性：桃莉羊（細胞核中的基因和白面母羊相同）、組織培養、扦插（子代和親代的基因相同）
  - 有性：試管嬰兒（有受精，基因來自父母雙方）

> **易錯：**
> - 桃莉羊細胞核中的基因和提供細胞核的白面母羊相同，不是和提供卵細胞的羊或代理孕母相同

- 試管嬰兒有受精，是有性生殖；胎兒仍在母親的子宮內發育，不是在試管裡長大
- 桃莉羊沒有精子和卵結合，是無性生殖
- 放進細菌的是製造胰島素的「基因」，不是胰島素本身
- 發酵、育種也是生物技術，不是只有基因轉殖和複製動物